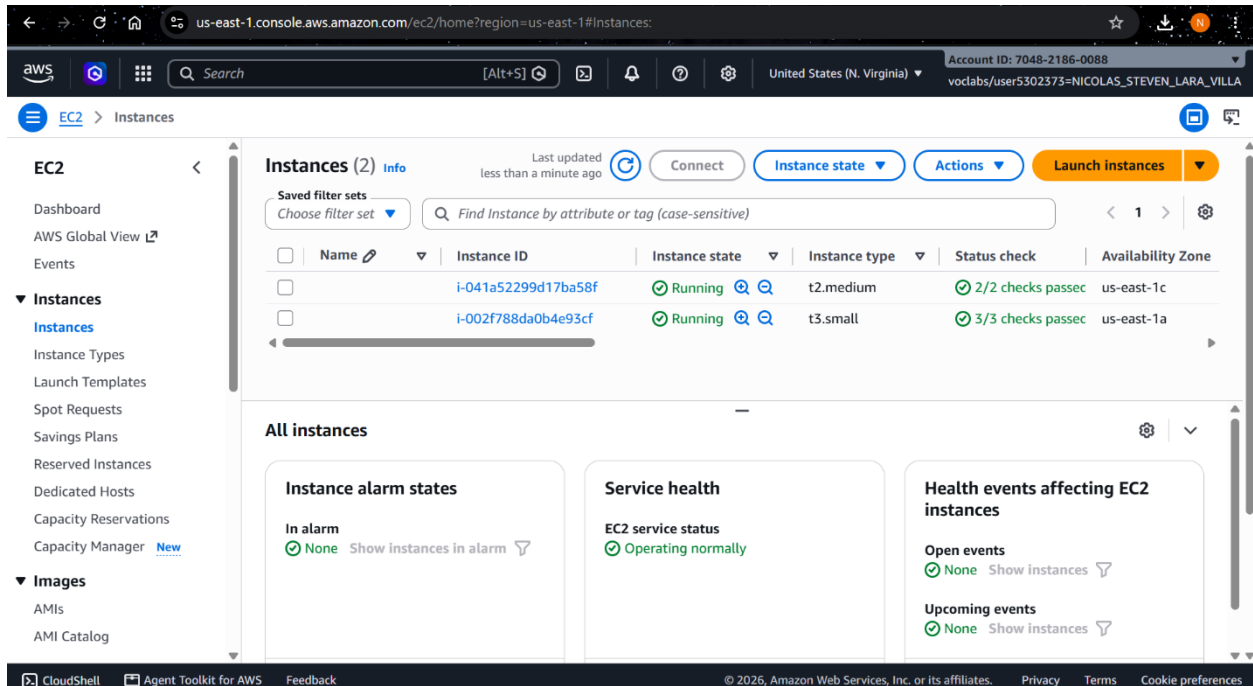


1. Pantallazo de la consola de AWS EC2 con la máquina en ejecución.

Se lanzó una instancia t3.small con sistema operativo Ubuntu 24.04 LTS y 20 GB de disco en la región us-east-1. La IP pública asignada fue 100.54.77.203 y la IP privada 172.31.15.0.



2. Pantallazo de conexión a la máquina virtual.

Se estableció la conexión SSH desde PowerShell usando la llave taller_5.pem hacia la instancia Ubuntu en 100.54.77.203.

```
PS C:\Users\nilara> ssh -i "C:\Users\nilara\Downloads\taller_5.pem" ubuntu@100.54.77.203
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1017-aws x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Aug 15 20:34:56 UTC 2026

System load:  0.18           Processes:            115
Usage of /:   9.7% of 18.3GB Users logged in:               0
Memory usage: 12%           IPv4 address for ens5: 172.31.15.0
Swap usage:   0%

ubuntu@ip-172-31-15-0:~$
```

3. Pantallazo de la salida del comando tox run -e train

Desde la carpeta package-src del repositorio clonado en la instancia EC2 se ejecutó el ambiente de entrenamiento de tox. Este ambiente instala las dependencias definidas en test_requirements.txt y ejecuta python model/train_pipeline.py, que entrena el modelo RandomForest sobre el dataset BankChurn y lo serializa en model/trained/

```
(.env-tox) ubuntu@ip-172-31-15-0:~/taller5-packaging/package-src$ tox run -e train
train: install_deps> pip install -r /home/ubuntu/taller5-packaging/package-src/requirements/test_require
train: commands[0]> python model/train_pipeline.py
  train: OK (34.67=setup[26.07]+cmd[8.59] seconds)
  congratulations :) (34.69 seconds)
```

El ambiente train finalizó exitosamente en 34.69 s. El modelo entrenado fue guardado como artefacto serializado (joblib) en model/trained/.

4. Pantallazo de la salida del comando tox run -e test-package

El ambiente test_package entrena el modelo y ejecuta la suite de pruebas unitarias con pytest. La única prueba definida en tests/test_prediction.py es test_make_prediction, que verifica que el método make_prediction() retorna un diccionario con las llaves predictions, version y errors, y que no hay errores.

```
(.env-tox) ubuntu@ip-172-31-15-0:~/taller5-packaging/package-src$ tox run -e test_package
test_package: install_deps> pip install -r /home/ubuntu/taller5-packaging/package-src/requirements/test_
test_package: commands[0]> python model/train_pipeline.py
test_package: commands[1]> pytest -s -vv tests/
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0
cachedir: .tox/test_package/.pytest_cache
rootdir: /home/ubuntu/taller5-packaging/package-src
configfile: pyproject.toml
collecting ... collected 1 item

tests/test_prediction.py::test_make_prediction PASSED

===== 1 passed in 0.53s =====
  test_package: OK (36.70=setup[25.14]+cmd[8.66,2.90] seconds)
  congratulations :) (36.72 seconds)
```

PASSED 1 prueba aprobada, test_make_prediction verificó correctamente el pipeline de predicción del modelo de abandono bancario.

5. Pantallazo con archivos tar.gz y whl generados en la carpeta dist.

Con todas las pruebas aprobadas se instaló el paquete build y se construyó la distribución con `python3 -m build`. El comando generó dos artefactos en `package-src/dist/`: el archivo `wheel (.whl)` para instalación directa, y el archivo fuente comprimido `(.tar.gz)` para distribución de código.

```
(.env-tox) ubuntu@ip-172-31-15-0:~/taller5-packaging/package-src$ python3 -m pip install --upgrade build
Successfully installed build-1.5.0

(.env-tox) ubuntu@ip-172-31-15-0:~/taller5-packaging/package-src$ python3 -m build
Successfully built model_abandono-0.0.1.tar.gz and model_abandono-0.0.1-py3-none-any.whl

(.env-tox) ubuntu@ip-172-31-15-0:~/taller5-packaging/package-src$ ls -lh dist/
total 15M
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 7.3M Aug 15 20:39 model_abandono-0.0.1-py3-none-any.whl
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 7.0M Aug 15 20:39 model_abandono-0.0.1.tar.gz
```

6. Pantallazo donde se evidencien los paquetes con el paquete del modelo instalado.

Se copió el archivo `.whl` a la carpeta `test/` y se instaló con `pip install`. El comando `pip freeze` muestra el listado completo de dependencias, incluyendo `model-abandono 0.0.1` con su hash SHA-256.

```
(.env-tox) ubuntu@ip-172-31-15-0:~/taller5-packaging/test$ pip install model_abandono-0.0.1-py3-none-any
Successfully installed feature-engine-1.9.4 joblib-1.5.3 model-abandono-0.0.1
numpy-2.4.6 pandas-2.3.3 pydantic-1.10.26 scikit-learn-1.9.0 ...

(.env-tox) ubuntu@ip-172-31-15-0:~/taller5-packaging/test$ pip freeze
build==1.5.0
feature_engine==1.9.4
filelock==3.32.3
joblib==1.5.3
model-abandono @ file:///home/ubuntu/taller5-packaging/test/model_abandono-0.0.1-py3-none-any.whl#sha256-
narwhals==2.24.0
numpy==2.4.6
packaging==26.3
pandas==2.3.3
patsy==1.0.2
pydantic==1.10.26
python-dateutil==2.9.0.post0
scikit-learn==1.9.0
scipy==1.18.0
six==1.17.0
statsmodels==0.14.6
strictyaml==1.7.3
threadpoolctl==3.6.0
tox==4.60.0
typing_extensions==4.16.0
tzdata==2026.3
```

7. Pantallazo de ejecución del script `test-package.py`.

El script test-package.py importa make_prediction del paquete instalado, carga el CSV de prueba desde ~/test/bankchurn_test.csv y ejecuta la inferencia. La salida muestra el diccionario de predicciones con la versión del paquete (0.0.1) y errors: None confirmando ejecución exitosa.

```
(.env-tox) ubuntu@ip-172-31-15-0:~/taller5-packaging/test$ python3 test-package.py
{'predictions': [np.int64(0), np.int64(0), np.int64(0), np.int64(0), np.int64(0),
np.int64(0), np.int64(0), np.int64(0), np.int64(1), np.int64(0), ...],
'version': '0.0.1',
'errors': None}
```

8. Pantallazo de la modificación realizada al archivo config.yml

Se decidió excluir Contacts_Count_12_mon (número de contactos con el banco en los últimos 12 meses) del conjunto de features activos, moviéndolo a temp_features. Esta variable, aunque predictiva, puede reflejar comportamiento reactivo post-abandono en lugar de ser una causa, lo que introduce cierta colinealidad con otras variables de actividad transaccional.

```
package-src/model/config.yml - diff v0.0.1 → v0.0.2
```

```
features:
- Customer_Age
- Total_Amt_Chng_Q4_Q1
- Total_Relationship_Count
- Total_Revolving_Bal
- Total_Ct_Chng_Q4_Q1
- Total_Trans_Ct
- Total_Trans_Amt
- Months_Inactive_12_mon
- - Contacts_Count_12_mon
temp_features:
+ - Contacts_Count_12_mon
- Gender
- Dependent_count
- Education_Level
```

También se actualizó el archivo model/VERSION de 0.0.1 a 0.0.2 y se realizó commit + push al repositorio de GitHub.

9. Pantallazo del archivo VERSION actualizado en la máquina virtual.

Tras realizar git pull (o actualización equivalente) en la instancia EC2, el archivo model/VERSION refleja la versión 0.0.2.

```
(.env-tox) ubuntu@ip-172-31-15-0:~/taller5-packaging/package-src$ cat model/VERSION
0.0.2
```

10. Pantallazo donde se evidencie la instalación del paquete actualizado.

Se repitió el ciclo completo desde la carpeta package-src: tox run -e train -> tox run -e test_package (1 prueba aprobada) -> python3 -m build -> copia e instalación del .whl 0.0.2. pip detectó automáticamente la versión anterior y la desinstaló antes de instalar la nueva.

```
(.env-tox) ubuntu@ip-172-31-15-0:~/taller5-packaging/test$ pip install model_abandono-0.0.2-py3-none-any.whl
Attempting uninstall: model-abandono
  Found existing installation: model-abandono 0.0.1
  Uninstalling model-abandono-0.0.1:
    Successfully uninstalled model-abandono-0.0.1
Successfully installed model-abandono-0.0.2

(.env-tox) ubuntu@ip-172-31-15-0:~/taller5-packaging/test$ python3 test-package.py
{'predictions': [np.int64(0), np.int64(0), np.int64(0), ...],
 'version': '0.0.2',
 'errors': None}
```

La versión reportada en la salida cambió de '0.0.1' a '0.0.2', confirmando que el paquete actualizado con la nueva configuración de features está correctamente instalado y funcional.

11. Pantallazo del archivo model_abandono-0.0.2-py3-none-any.whl en su máquina local.

Tras actualizar el repositorio local con git pull, el archivo model_abandono-0.0.2-py3-none-any.whl está disponible en C:\Users\nilara\Taller5\.

```
PS C:\Users\nilara\Taller5> ls *.whl

Directory: C:\Users\nilara\Taller5

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a                8/15/2026   3:43 PM      8,591,360 model_abandono-0.0.2-py3-none-any.whl
```